
```
n = 4;
M = rand(n, n);
A = M' * M;
x_exact = ones(n, 1);
b = A * x_exact;
R = descom_Cholesky(A);
x_calculat = calcul_sistem_Cholesky(R, b);
disp(x_calculat);
```

```
function R_superioara = descom_Cholesky(M_hermitiana)
    % descompune o matrice pozitiv definita
    marime = size(M_hermitiana, 1);
    R_superioara = M_hermitiana;

    for pas_k = 1:marime
        % modific elementele de pe liniile inferioarae
        for pas_j = pas_k+1:marime
            R_superioara(pas_j, pas_j:marime) = R_superioara(pas_j,
pas_j:marime) - R_superioara(pas_k, pas_j:marime) * (R_superioara(pas_k,
pas_j) / R_superioara(pas_k, pas_k));
        end

        R_superioara(pas_k, pas_k:marime) = R_superioara(pas_k,
pas_k:marime) / sqrt(R_superioara(pas_k, pas_k));
    end

    % curat elem de pe diagonala
    R_superioara = triu(R_superioara);
end

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
```

Published with MATLAB® R2025b